

Colegio Capouilliez



Laboratorio de Tecnología

Undécimo sección “E”

Prof. Eswin Godoy

SEMÁFORO – IRTRA PETAPA

INTEGRANTES:

María Teresa Sandoval Hernández

Emily Andrea Rivera Baldetti

Iliana María Grijalva Escibá

Evangeline Morejón Barillas

Nueva Guatemala de la Asunción, septiembre del 2026

Contenido

IRTRA Petapa – Problemática - Fundamentos	1
1.1 Juegos mecánicos IRTRA Petapa.....	2
1.2 Problemática	2
1.3 Importancia del control de personas	2
1.4 Fundamentos.....	2
Justificación alcance y proyección de la solución tecnológica para la gestión de filas en el IRTRA Petapa	4
2.1 Justificación alcance y proyección.....	5
2.2 Diseño propuesto y lógica operativa del semáforo contador de personas	5
2.3 Beneficios operativos y sociales de la solución tecnológica	7
2.4 Escalabilidad y oportunidades de mejora	8
Circuito eléctrico y Tinkercad	9
3.1 Conceptos básicos de circuitos electrónicos	10
3.2 Componentes electrónicos utilizados.....	10
3.3 Funcionamiento del contador de personas	11
3.4 Diseño y simulación del circuito en Tinkercad	12
Sostenibilidad y ODS.....	13
4.1 Sostenibilidad y ODS en la gestión de filas de IRTRA Petapa	14
4.2 Gestión responsable de espacios recreativos.....	14
4.3 Salud y bienestar en la experiencia de espera.....	14
4.4 Innovación e infraestructura para una gestión eficiente.....	15
4.5 Espacios recreativos seguros inclusivos y accesibles	15
Desarrollo página Web en GitHub.....	16
5.1 Diseño de la página web	17
5.2 GitHub y publicación del proyecto GitHub.....	17
Referencias	19
Referencias	20

IRTRA Petapa – Problemática - Fundamentos

1.1 Juegos mecánicos IRTRA Petapa

El Irtra petapa es un parque de diversiones que tiene más de 45 años funcionando, este se ubica en la ciudad de Guatemala y tiene como objetivo brindar servicios de excelencia a las personas contribuyendo el turismo interno y extranjero, cuenta con más de 20 atracciones y 4 áreas ambientadas que destacan el parque. Por la gran variedad de juegos que este parque ofrece y tomando en cuenta que tiene una capacidad de 12,500 personas, este parque recibe una gran cantidad de personas los días que permanece abierto y es necesario contar con mecanismos que permitan la organización y circulación de las personas.

1.2 Problemática

Debido al gran flujo de personas que el parque recibe es común esperar filas de más de 1 hora para subirse a una atracción, con personas que pueden estar empujando o colándose por lo que puede generar cansancio, una mala experiencia e incluso conflictos entre las personas. Esto genera dificultades para organizar las entradas y para la administración de los espacios, por esta razón, surge la importancia de implementar algunos mecanismos que sean capaces de registrar el estado de las filas en cada juego mecánico, los ingresos y ayudar a proyectar la ocupación de cada juego, funcionando como un semáforo para facilitar la entrada a las atracciones.

1.3 Importancia del control de personas

Llevar un control en las atracciones permite dar a conocer el tiempo de espera en cada uno de ellos y si se puede entrar o hay que esperar a que se vacíe un poco, esto es importante porque las filas largas hacen que la experiencia de los visitantes llegue a ser agotadora. Debido a esto, con este proyecto se espera proponer un sistema tecnológico para contribuir a la organización del parque de atracciones Irtra Petapa.

1.4 Fundamentos

Un sistema automatizado es una configuración tecnológica que realiza tareas de manera independiente, lo que elimina la necesidad de la intervención manual humana, estos sistemas utilizan sensores, controladores y actuadores y se utilizan en distintas industrias para garantizar eficiencia, seguridad y calidad constante.

Generalmente funcionan con 3 etapas, entradas, procesamiento y salida, estas etapas representan la información que entra al sistema, el análisis de la misma y la respuesta que el sistema genera. Por

ello, este proyecto tiene mucha relación con un sistema automatizado ya que presenta las 3 etapas de un sistema, teniendo como entrada la detección del paso de las personas, el procesamiento como el analizar la información y cantidad de personas, y la salida se representa con los colores del semáforo al contar las personas que ingresan. Siendo importante ya que analiza estas situaciones de manera rápida y organizada, mostrando un sistema automatizado en un espacio público.

**Justificación alcance y proyección de la solución
tecnológica para la gestión de filas en el IRTRA Petapa**

2.1 Justificación alcance y proyección

El proyecto propone un semáforo contador de personas para apoyar la gestión de las filas en las atracciones del IRTRA Petapa. Surge porque, durante los periodos de mayor afluencia, una persona puede observar que existe una fila sin saber si la espera será breve, intermedia o prolongada. Esa falta de información dificulta decidir si conviene ingresar, visitar otra atracción o regresar más tarde. La investigación sobre servicios indica que comunicar la duración estimada y el avance de una fila puede influir en la aceptación de la espera y en la evaluación de la experiencia, aunque el efecto depende de cuánto dure realmente la demora (Hui & Tse, 1996).

La finalidad de la solución es transformar un dato simple, la cantidad aproximada de personas, en una señal comprensible y útil. El color, el tiempo estimado y la alerta sonora permiten reconocer el estado de la fila sin interpretar cifras complejas. El prototipo no pretende sustituir al personal, controlar por sí solo el acceso ni certificar la capacidad segura de una atracción. Funciona como una herramienta de información y apoyo.

2.2 Diseño propuesto y lógica operativa del semáforo contador de personas

a propuesta integra cuatro funciones: detección, conteo, clasificación y comunicación. El sensor ultrasónico identifica el paso frente al punto de acceso; el microcontrolador interpreta esa detección y modifica una variable que representa la cantidad de personas; la lógica compara el conteo con intervalos previamente definidos; y la luz RGB, junto con el piezo, comunica el resultado.

Los pulsadores permiten corregir manualmente el registro y disminuirlo cuando las personas salen. Esta organización separa la captura del dato de la respuesta visible, lo que facilita localizar errores y ajustar una parte del sistema sin rediseñar todo el circuito. En la etapa de detección, el programa mide la duración del pulso recibido desde el sensor.

La documentación de Arduino explica que la función `pulseIn` permite leer cuánto dura un pulso alto o bajo en microsegundos (Arduino, 2025). En el prototipo, la medición se utiliza para reconocer una presencia o un cruce dentro de una distancia establecida. Sin embargo, detectar un objeto no equivale automáticamente a contar una persona.

El código debe evitar que el mismo visitante produzca varios incrementos mientras permanece frente al sensor; para ello se requiere un intervalo de bloqueo o una condición que confirme que el área volvió a quedar libre antes de registrar otro ingreso.

El conteo constituye la memoria operativa del sistema. Cada entrada válida aumenta la variable en una unidad. Cuando una persona abandona la fila, el pulsador de salida la reduce; el programa debe impedir que el valor sea menor que 3 cero.

Otro pulsador puede emplearse para sumar o corregir un ingreso no detectado. En una aplicación real, estos controles deberían estar ubicados donde solo el personal autorizado pueda utilizarlos, pues una activación accidental alteraría la señal y el tiempo mostrado. También conviene programar una protección contra el rebote eléctrico de los botones, ya que una sola pulsación física puede producir varias lecturas digitales consecutivas.

La clasificación funciona como una máquina de estados sencilla. El sistema conserva un solo estado activo y lo actualiza después de cada cambio del conteo. Si el valor permanece entre cero y cinco, muestra verde; si se encuentra entre seis y quince, cambia a amarillo; y si supera quince, pasa a rojo y activa la alarma. Esta lógica evita combinaciones contradictorias, como encender dos colores al mismo tiempo, y permite que la señal disminuya de rojo a amarillo o verde cuando baja la cantidad registrada.

Estados operativos del semáforo contador de personas

Conteo	Estado	Espera estimada	Respuesta del sistema
0 a 5	Verde	5 minutos	Indica disponibilidad y una espera baja
6 a 15	Amarillo	15 minutos	Advierte que la fila crece y la espera es intermedia
Más de 15	Rojo	25 minutos	Activa la alerta sonora y comunica el umbral máximo del prototipo

2.3 Beneficios operativos y sociales de la solución tecnológica

El beneficio inmediato es reducir la incertidumbre. Hui y Tse (1996) comprobaron experimentalmente que la información sobre la duración y la posición en una fila modifica la aceptación de la espera y la respuesta emocional, aunque no produce el mismo efecto en esperas cortas, intermedias y largas.

Para el proyecto, esto significa que una estimación visible puede ayudar al visitante a decidir, pero debe corresponder razonablemente con la experiencia posterior. Una cifra precisa en apariencia, pero alejada del tiempo real, puede deteriorar la confianza en el sistema. La percepción del tiempo también

influye en la evaluación del servicio. Pruyn y Smidts (1998) encontraron que el tiempo objetivo actúa sobre la satisfacción principalmente mediante la percepción de cuánto se esperó y la valoración de si ese periodo fue corto o largo.

El semáforo no necesariamente reduce los minutos de la fila, pero vuelve la situación más predecible y ofrece una alternativa antes de ingresar. Si la luz roja orienta a algunas personas hacia otras atracciones, la concentración podría disminuir; este resultado debe medirse en una prueba de campo y no asumirse como un efecto garantizado.

2.4 Escalabilidad y oportunidades de mejora

La espera no depende únicamente del número de personas, sino también de la capacidad del juego, la duración de cada ciclo, el tiempo de abordaje y las pausas operativas. En vez de asignar siempre 5, 15 y 25 minutos, una versión avanzada podría calcular el tiempo a partir del ritmo reciente de atención. Para lograrlo, se medirían varias jornadas, se compararía la predicción con el tiempo observado y se ajustarían los intervalos sin alterar la claridad del semáforo. La precisión del conteo puede aumentar con dos puntos de detección.

Dos sensores ordenados en la entrada permiten inferir la dirección del movimiento según cuál se activa primero; otra opción es colocar un sensor de entrada y uno de salida. La programación tendría que reconocer cruces simultáneos, retrocesos y personas que se detienen. También se pueden añadir filtros de tiempo, autodiagnóstico y una señal de error. En el plano físico, una carcasa resistente, conexiones protegidas, alimentación de respaldo y un plan de limpieza y calibración mejorarían la continuidad del servicio.

Otra posibilidad es conectar varios semáforos a un tablero central. El personal podría observar el estado de todas las atracciones y los visitantes consultar tiempos aproximados en pantallas, un sitio web o un código QR. Los registros históricos permitirían comparar días y horarios, siempre que se definan responsables, periodos de conservación y controles de calidad.

Circuito eléctrico y Tinkercad

3.1 Conceptos básicos de circuitos electrónicos

Un circuito electrónico es una interconexión de componentes físicos conductores que permite el flujo controlado de corriente eléctrica para procesar información y ejecutar acciones automatizadas. Para este sistema de control de filas en el parque de diversiones, los fundamentos eléctricos son:

Corriente Continua (DC) y Alimentación: El circuito funciona con la energía suministrada por la placa Arduino Uno (5V y GND), la cual se distribuye a través de la protoboard para alimentar tanto los sensores como los elementos de salida (LED RGB y buzzer).

Señales Digitales y Analógicas:

Se emplean pines digitales (2, 4, 9) para leer los estados de los pulsadores y controlar las señales de modulación por ancho de pulso (*PWM*) del LED RGB y la frecuencia del buzzer.

Se utilizan pines analógicos configurados como digitales (A0 y A1) para conectar el sensor ultrasónico, aprovechando los pines de la placa para la transmisión y recepción de datos de distancia.

Ley de Ohm: Relaciona la tensión (*V*), la corriente (*I*) y la resistencia (*R*) mediante la fórmula

$$V = I \cdot R$$

Este principio es esencial para calcular las resistencias de protección (por ejemplo, las de 220 ohms conectadas al LED RGB y a los pulsadores), evitando daños por exceso de corriente en los componentes semiconductores.

3.2 Componentes electrónicos utilizados

El prototipo implementado en Tinkercad se compone de elementos específicos seleccionados para cubrir las funciones de procesamiento, control, medición y retroalimentación:

Placa Arduino Uno: Unidad central de procesamiento basada en el microcontrolador ATmega328P. Se encarga de ejecutar el código en C++, leer los sensores y gestionar las salidas del sistema.

Diodo LED RGB (Ánodo o Cátodo Común): Actúa como el semáforo principal del sistema. Al mezclar las intensidades de sus canales rojo, verde y azul mediante modulación PWM (*analogWrite*),

cambia de color para reflejar visualmente el tiempo de espera estimado sin necesidad de usar tres LEDs separados.

Sensor Ultrasónico (HC-SR04): Mide la distancia mediante el envío de ondas acústicas de alta frecuencia por el pin *Trig* y la recepción del rebote por el pin *Echo*. Permite detectar de forma automatizada cuando un visitante cruza el punto de control de la fila.

Push Buttons (Pulsadores): Interruptores mecánicos momentáneos que funcionan como un método de respaldo o control manual. Se usan dos botones independientes: uno para simular la entrada de personas y otro para registrar la salida o el abordaje al juego.

Buzzer (Zumbador): Componente electroacústico conectado al pin 9 que emite una señal sonora intermitente o continua cuando el sistema detecta saturación en la fila (estado rojo).

Resistencias: Elementos pasivos que limitan la corriente que pasa a través del LED RGB y sirven como resistencias de protección y control en el circuito de los pulsadores.

3.3 Funcionamiento del contador de personas

La lógica del sistema gira en torno a un algoritmo dinámico que procesa las entradas físicas y las traduce en estados operativos del parque:

Adquisición Dual (Automática y Manual):

Automática: El sensor ultrasónico mide continuamente la distancia. Si un objeto (persona) cruza a menos de 50 cm, el sistema registra un incremento en el contador.

Manual (Respaldo): Si se presiona el botón de entrada (*btnEntrada*), el contador aumenta; si se presiona el de salida (*btnSalida*), el contador disminuye (siempre que sea mayor a cero), simulando que los usuarios se han subido a la atracción.

Gestión de Umbrales y Actuadores: El programa evalúa el valor actual de *contadorPersonas* mediante estructuras condicionales para determinar el color del LED RGB y la activación del buzzer:

Verde (0 a 5 personas): Fila fluida. Se enciende el canal verde del LED RGB (0, 255, 0), el buzzer permanece apagado y se estima un tiempo de espera de **5 minutos**.

Amarillo (6 a 15 personas): Fila moderada. Se encienden los canales rojo y verde del LED RGB para formar el color amarillo (255, 255, 0), el buzzer sigue apagado y el tiempo de espera estimado es de **15 minutos**.

Rojo (Más de 15 personas): Fila saturada. Se enciende únicamente el canal rojo del LED RGB (255, 0, 0), se activa el buzzer con una frecuencia de 1000 Hz (tone), y se notifica un tiempo de espera prolongado de **25 minutos**.

3.4 Diseño y simulación del circuito en Tinkercad

Tinkercad Circuits permite validar el comportamiento eléctrico y lógico del proyecto antes de llevarlo al hardware físico:

Esquema de Conexiones:

La placa Arduino Uno alimenta la protoboard mediante los rieles de 5V y GND.

El **Sensor Ultrasónico HC-SR04** conecta sus pines de alimentación a 5V y GND, mientras que *Trig* y *Echo* van conectados a los pines analógicos A0 y A1.

Los **Push Buttons** de entrada y salida se conectan a los pines digitales 2 y 4 con sus respectivas resistencias de polarización.

El **LED RGB** utiliza los pines PWM 3 (pinRed), 5 (pinBlue) y 6 (pinGreen) pasando por resistencias limitadoras de corriente.

El **Buzzer** se conecta directamente al pin digital 9 y a tierra.

Validación de Resultados: Mediante el Monitor Serie configurado a 9600 baudios, la simulación imprime en tiempo real los mensajes de diagnóstico cada vez que una persona ingresa o sale, permitiendo comprobar visualmente con el LED RGB y de forma acústica con el buzzer que la transición de los estados de la fila opere de manera correcta.

Sostenibilidad y ODS

4.1 Sostenibilidad y ODS en la gestión de filas de IRTRA Petapa

La sostenibilidad exige que las soluciones respondan a necesidades actuales sin perder de vista sus efectos sociales, económicos y ambientales. La Agenda 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados e indivisibles, por lo que una iniciativa local puede relacionarse con varios objetivos cuando atiende un problema concreto y evalúa sus consecuencias de manera responsable (United Nations General Assembly, 2015). En este marco, la propuesta de un sistema de gestión de filas para el IRTRA Petapa busca convertir la cantidad de personas y el tiempo estimado de espera en información comprensible para los visitantes. Su aporte principal no consiste en cambiar el funcionamiento mecánico de las atracciones, sino en mejorar la toma de decisiones, el orden y la capacidad de anticipar una saturación. El proyecto se vincula especialmente con el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura; con el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; y, de forma complementaria, con el ODS 3, Salud y Bienestar. Esta relación debe entenderse como una contribución local y potencial. Un prototipo escolar no cumple por sí solo las metas mundiales ni permite afirmar que ya redujo riesgos o mejoró el bienestar.

4.2 Gestión responsable de espacios recreativos

El sistema propuesto favorece sobre todo la dimensión social y operativa de la sostenibilidad. Una indicación sencilla sobre el estado de la fila puede reducir la incertidumbre, evitar que más personas se incorporen cuando la capacidad prevista ya fue superada y facilitar una distribución menos concentrada entre los juegos. Para el parque, la información sobre variaciones en la demanda podría servir, en una etapa posterior, para identificar horas de mayor afluencia, ajustar la presencia del personal o revisar la organización de los accesos. La Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2023) señala que los datos en tiempo real pueden apoyar decisiones y mejorar la eficiencia de los servicios; aplicado a escala de una atracción, el conteo de personas cumple una función similar, aunque mucho más limitada.

4.3 Salud y bienestar en la experiencia de espera

En un parque recreativo, conocer si una fila es corta, intermedia o extensa permite decidir si conviene ingresar, buscar otra atracción o regresar después. Esa posibilidad de elección puede disminuir la frustración asociada con no saber cuánto durará la espera.

Pruyn y Smidts (1998) encontraron que el tiempo percibido, la valoración de si la espera resulta corta o larga y la diferencia entre el tiempo tolerable y el tiempo experimentado influyen en la satisfacción.

Por su parte, Hui y Tse (1996) observaron que la información sobre la duración y el avance de una fila puede modificar la aceptabilidad de la espera y la respuesta emocional, aunque su efecto cambia según la extensión de la demora. Estos resultados respaldan la utilidad de comunicar estimaciones, pero también muestran que no basta con exhibir cualquier cifra: la información debe ser comprensible, oportuna y suficientemente precisa.

4.4 Innovación e infraestructura para una gestión eficiente

El ODS 9 propone desarrollar infraestructura de calidad, confiable, sostenible y resiliente que apoye el bienestar humano, y también promueve la investigación y la innovación tecnológica (United Nations General Assembly, 2015). La propuesta se relaciona directamente con este objetivo porque integra componentes electrónicos sencillos para resolver una necesidad operacional concreta: convertir un conteo en una señal que ayude a ordenar la demanda. Su valor innovador no depende de que cada componente sea nuevo por separado, sino de la manera en que se combinan para ofrecer información inmediata y fácil de interpretar en el contexto del parque.

En el sistema del IRTRA Petapa, el conteo permite adaptar la señal al cambio de la fila y apoyar decisiones de los visitantes. Además, el control manual previsto puede servir como corrección cuando una entrada o salida no sea detectada. Esta combinación aporta resiliencia básica, ya que reconoce que los sensores pueden fallar y conserva una alternativa de operación.

4.5 Espacios recreativos seguros inclusivos y accesibles

El IRTRA Petapa es un recinto recreativo específico y no equivale por sí mismo al indicador urbano oficial de espacio público; por ello, el proyecto debe presentarse como una aplicación local de esos principios y no como el cumplimiento completo de la meta. Su aporte consiste en mejorar la forma en que las personas reciben información y se desplazan alrededor de una atracción. Una señal visible antes de entrar a la fila puede ayudar a que los visitantes decidan con anticipación y evita cambios bruscos de dirección dentro de una zona congestionada. La HSE (2025) advierte que las filas no deben bloquear rutas de emergencia y que la señalización, la supervisión y la posibilidad de redirigir a las personas son elementos importantes para manejar la presión del público. En consecuencia, el dispositivo tendría mayor utilidad si se instala donde pueda consultarse sin detener el paso, si conserva libres los accesos y si forma parte de un plan más amplio de circulación. La información también podría orientar temporalmente a los 6 visitantes hacia otras atracciones cuando una zona alcance su límite.

Desarrollo página Web en GitHub

5.1 Diseño de la página web

Esta página web fue diseñada para mostrar de manera organizada y llamativa la información y actividades que realizamos para la construcción del proyecto final. El diseño de la página es una combinación de colores arcoíris haciendo referencia al parque Irtra Petapa y su arcoíris en la entrada, y a la diversión que este transmite a las personas, presentando una página visualmente atractiva y linda.

La estructura de esta está dividida en 5 apartados, comenzando con la portada y título general.

1. en el primer apartado se encuentra un video físico y digital del circuito realizado en Tinkercad.
2. En el segundo apartado se presenta el Word PDF de la investigación formal con 5 temas y 18 subtemas, con los requerimientos solicitados y en formato APA.
3. En el tercer apartado se encuentra la infografía realizada creativamente con IA y otros elementos solicitados.
4. En el cuarto apartado se encuentra el link del podcast realizado de 5 minutos máximo.
5. En el quinto apartado se presenta una conclusión general y unas ultimas definiciones del proyecto.

Esta estructura presenta una buena organización y presentación de las diferentes actividades realizadas, facilitando su entendimiento y presentando un proyecto final creativo y ordenado.

5.2 GitHub y publicación del proyecto GitHub

GitHub es una página web que permite almacenar, organizar y compartir proyectos digitales. En este proyecto utilizamos GitHub para realizar la página web con todos los archivos siguiendo una serie de pasos generales, primero creamos un repositorio en donde se almacenan los archivos que se muestran en nuestra página. Utilizando GitHub pages convertimos el repositorio en una página web que se puede ver desde un navegador.

La página creada para este proyecto tiene como título “Semáforo Irtra Petapa” y fue diseñada con una apariencia creativa utilizando colores arcoíris representando el parque de atracciones. La intención del diseño es relacionar la página web con la parte recreativa del proyecto y también lograr que la información esté organizada y en una plataforma para que la gente la pueda consultar fácilmente.

Al usar GutHub podemos explorar y adquirir conocimientos sobre desarrollo de una página web, la organización de archivos y la publicación de material digital. Por ello, el uso de esta plataforma es una parte importante de la presentación final de nuestro proyecto, ya que reúne y muestra de forma interactiva, creativa y organizada el trabajo realizado para hacer el proyecto final de Tics.

Referencias

Referencias

- Health and Safety Executive. (2025, April 4). Put crowd controls in place.
<https://www.hse.gov.uk/event-safety/crowd-management-controls.htm>
- Hui, M. K., & Tse, D. K. (1996). What to tell consumers in waits of different lengths: An integrative model of service evaluation. *Journal of Marketing*, 60(2), 81-90.
<https://doi.org/10.1177/002224299606000206>
- OECD. (2023). Smart city data governance: Challenges and the way forward. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/e57ce301-en>
- Pruyn, A. T. H., & Smidts, A. (1998). Effects of waiting on the satisfaction with the service: Beyond objective time measures. *International Journal of Research in Marketing*, 15(4), 321-334.
[https://doi.org/10.1016/S0167-8116\(98\)00008-1](https://doi.org/10.1016/S0167-8116(98)00008-1)
- United Nations Environment Programme, & World Tourism Organization. (2005). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. <https://doi.org/10.18111/9789284408214>
- United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Wide Web Consortium. (2025, September 16). Understanding Success Criterion 1.4.1: Use of color. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/use-of-color.html>
- Arduino. (2025, 29 de abril).
[pulseIn\(\). https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/advanced-io/pulseIn /](https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/advanced-io/pulseIn/)
- Fagan, M., Megas, K. N., Scarfone, K., & Smith, M. (2020).
IoT device cybersecurity capability core baseline (NISTIR 8259A). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8259A>
- Health and Safety Executive. (2025a, 4 de abril)
Monitor the crowd. <https://www.hse.gov.uk/event-safety/crowd-management-monitoring.htm>
- Health and Safety Executive. (2025b, 4 de abril)
Put crowd controls in place. <https://www.hse.gov.uk/event-safety/crowd-management-controls.htm>
- Hui, M. K., & Tse, D. K. (1996).

What to tel consumers in waits of different lengths: An integrative model of service evaluation. *Journal of Marketing*, 60(2), 81-90. <https://doi.org/10.1177/002224299606000206>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023).

Smart city data governance: Challenges and the way forward.